

Corrigé 1 — masse, moles et volume aux CNTP

On passe par les moles : $n = V/22,4$ ou $n = m/M$, puis on convertit.

a) $n = \frac{11,2}{22,4} = 0,5 \text{ mol}$, donc $m = nM = 0,5 \times 32 = 16 \text{ g}$.

b) $n = \frac{8,0}{4} = 2,0 \text{ mol}$, donc $V = n \times 22,4 = 44,8 \text{ L}$.

c) $n = \frac{22}{44} = 0,5 \text{ mol}$, donc $V = 0,5 \times 22,4 = 11,2 \text{ L}$.

Corrigé 2 — équation d'état hors CNTP

$T = \theta + 273 = 300 \text{ K}$ pour a) et b).

a) $p = \frac{nRT}{V} = \frac{0,50 \times 0,082 \times 300}{5,0} = \frac{12,3}{5,0} = 2,46 \text{ atm}$.

b) $V = \frac{nRT}{p} = \frac{2,0 \times 0,082 \times 300}{1,5} = \frac{49,2}{1,5} = 32,8 \text{ L}$.

c) $T = \frac{pV}{nR} = \frac{2,0 \times 3,0}{0,20 \times 0,082} = \frac{6,0}{0,0164} \approx 366 \text{ K}$.

Corrigé 3 — du volume au nombre de molécules

On compte les moles puis on multiplie par N_A .

a) $n = \frac{2,24}{22,4} = 0,10 \text{ mol}$, donc $N = 0,10 \times 6,022 \times 10^{23} = 6,0 \times 10^{22}$ molécules.

b) $N = 1,0 \times 6,022 \times 10^{23} = 6,022 \times 10^{23}$ molécules.

Corrigé 4 — travailler en unités SI ($R = 8,314$)

Tout est déjà en Pa, m³, K.

a) $p = \frac{nRT}{V} = \frac{1,0 \times 8,314 \times 273}{22,4 \times 10^{-3}} = \frac{2269,7}{0,0224} \approx 1,013 \times 10^5 \text{ Pa}$.

b) $\frac{1,013 \times 10^5}{101325} \approx 1$: cela correspond bien à 1 atm. On retrouve les CNTP (1 atm, 273 K, 22,4 L pour une mole).